

Resumo Sistemas Automatizados.

Atividade para o dia 19/08

Guilherme Caposse Tabler / Ra: 825126059

A automação é o uso de técnicas, equipamentos mecânicos, eletrônicos e computacionais para controlar e operar processos de produção sem que haja necessidade de intervenção constante de pessoas.

Os principais objetivos da automação são aumentar a produtividade e a eficiência operacional. Ela também ajuda a manter a qualidade padrão dos produtos e reduzir a variação no resultado final. Outro benefício é a diminuição dos custos operacionais e o menor desperdício de materiais. Além disso, a automação contribui para a segurança dos operadores, especialmente em ambientes perigosos ou insalubres.

A diferença entre automação e mecanização é que a mecanização fornece ferramentas motorizadas para o operador, enquanto a automação substitui o esforço humano e a tomada de decisão por sistemas programados.

Um sistema automatizado moderno combina hardware e software organizados em estruturas hierárquicas, muitas vezes representadas pela Pirâmide da Automação.

Cada nível dessa pirâmide tem funções diferentes. No nível mais baixo, há sensores, atuadores, motores e válvulas, que coletam dados e executam ações mecânicas. No nível de controle, há CLPs e CPUs industriais, que executam lógicas de controle. No nível de supervisão, há sistemas SCADA e IHMs para monitorar e exibir informações. E no nível de gestão, há softwares de gestão que planejam a fábrica e integram a cadeia de suprimentos.

Esses sistemas são usados em diversos setores. Na indústria automotiva, por exemplo, há células de soldagem e pintura automatizadas. Em processos contínuos, como os da química e petroquímica, há controle de vazão, temperatura e pressão. Na manufatura discreta, há esteiras, sistemas de empacotamento e inspeção por imagem. E em automação predial, há sistemas de controle de energia, climatização e acesso.

Para controlar um processo, é importante entender as variáveis envolvidas e como elas se comportam. A variável de processo é o parâmetro que se deseja medir e controlar. O ponto de ajuste é o valor que se deseja manter. A variável manipulada é o valor que o sistema ajusta para manter a variável de processo no nível desejado. E a perturbação é qualquer fator externo que pode afetar o processo.

Existem dois tipos de malhas de controle. A malha aberta não tem feedback, ou seja, não mede a saída para ajustar a entrada. Já a malha fechada usa o feedback para comparar o valor real com o desejado e ajustar a entrada continuamente.

Sensores e transdutores são essenciais para a automação. Eles são os “sentidos” do sistema, convertendo grandezas físicas em sinais elétricos. O elemento sensor detecta a mudança em uma grandeza, enquanto o transdutor converte essa mudança em um sinal elétrico.

Entre os principais sensores industriais, estão os de temperatura, como termopares e RTDs. Também há sensores de posição, como os indutivos, capacitivos e ópticos. E ainda sensores de pressão e vazão, como os extensômetros e os medidores magnéticos.